Метод обратной функции

Пусть $\boldsymbol{X}$ имеет функцию распределения

$$F_{\boldsymbol{X}}(u) = \mathsf{P}(\boldsymbol{X} < u), \qquad -\infty < u < \infty.$$

Определим так называемую *квантильную функцию* равенством:

$$F_{\boldsymbol{X}}^{-1}(y) = \sup\{u\colon F_{\boldsymbol{X}}(u) \leqslant y\}, \qquad 0 < y < 1.$$

Эта функция не убывает:

$$F_{\boldsymbol{X}}^{-1}(y_1) \leqslant F_{\boldsymbol{X}}^{-1}(y_2) \quad \text{при } y_1 < y_2.$$

Пусть случайная величина $\boldsymbol{U}$ равномерно распределена на $(0,1)$, положим $\boldsymbol{X}_1 = F_{\boldsymbol{X}}^{-1}(\boldsymbol{U})$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование дискретной величины I

Рассмотрим сначала моделирование дискретной случайной величины $\boldsymbol{X}$ с конечным числом значений

$$a_1, \quad a_2, \quad \ldots, \quad a_K, \qquad K < \infty.$$

Пусть p_j — вероятность значения a_j, $j = 1, 2, \ldots, K$.

Разобьем отрезок $[0, 1]$ на полуинтервалы

$$\Delta_1 = [0, p_1), \quad \Delta_2 = [p_1, p_1 + p_2), \ldots$$
$$\ldots, \quad \Delta_K = [p_1 + p_2 + \ldots + p_{K-1}, 1].$$

Пусть u — значение случайной величины $\boldsymbol{U}$ с равномерным распределением на $(0, 1)$. Найдем интервал Δ_j, которому принадлежит число u. Тогда в качестве значения случайной величины $\boldsymbol{X}$ выберем a_{j-1}.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование дискретной величины II

Этот алгоритм соответствует вычислению функции $F_{\boldsymbol{X}}^{-1}(u)$, принимающей значение a_j при $p_1 + \ldots + p_{j-1} \leqslant u < p_1 + \ldots + p_{j-1} + p_j$.

Простейшим примером такой случайной величины является индикатор $\boldsymbol{I}_A = \boldsymbol{I}_A(\omega) = \boldsymbol{I}(A)$ события $A \subset \Omega$. По определению, $\boldsymbol{I}_A$ принимает значение 1 при $\omega \in A$ и значение 0 при $\omega \notin A$. Говорят, что случайная величина $\boldsymbol{I}_A$ имеет распределение Бернулли с параметром $p = \mathsf{P}(A)$.

Предполагая, что вероятность p задана, сможем «разыграть» значение случайной величины $\boldsymbol{I}_A$ следующим образом. Получим значение u случайной величины $\boldsymbol{U}$. Если $u < p$, положим $\boldsymbol{I}_A = 1$, иначе положим $\boldsymbol{I}_A = 0$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование дискретной величины III

Если число значений a_1, a_2, ... бесконечно счетно, будем писать $K = \infty$; в этом случае число интервалов Δ_j также бесконечно счетно.

Если число K конечно и невелико, границы интервалов можно хранить в массиве. В противном случае границы интервалов необходимо вычислять каждый раз, когда проверяется новое значение u. Для конкретных распределений вычисление вероятностей p_j оказывается возможным провести по рекуррентным схемам.

Обозначим $k_j = p_j / p_{j-1}$ отношение вероятностей.

Алгоритм моделирования дискретной случайной величины примет следующий вид.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование дискретной величины IV

Моделирование дискретной случайной величины

Шаг 1. Получить значение u случайной величины с равномерным распределением на $(0, 1)$. Положить $j = 1$, вычислить p_1.
Шаг 2. Если $u < p_j$, завершить работу, возвратить значение a_j.
Шаг 3. Если $u \geqslant p_j$, то присвоить u значение $(u - p_j)$, затем увеличить j на 1, вычислить $p_j = k_j p_{j-1}$ и вернуться к шагу 2.

Для оценки эффективности этого алгоритма будем считать, что проверка принадлежности точки u одному подынтервалу Δ_j требует единицы времени.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование дискретной величины V

Тогда легко увидеть, что математическое ожидание числа проверок равно

$$\sum_{j=1}^{K} j p_j.$$

Среднее число проверок можно уменьшить, если перенумеровать значения a_1, a_2, ..., в порядке убывания вероятностей p_1, p_2, ...

Пример. Пусть распределение задано таблицей

-3	-2	0	1	3
0.05	0.5	0.2	0.125	0.125

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование дискретной величины VI

Тогда на генерацию одного значения случайной величины мы будем просматривать в среднем

$$1 \cdot 0.05 + 2 \cdot 0.5 + 3 \cdot 0.2 + 4 \cdot 0.125 + 5 \cdot 0.125 = 2.771$$

интервала. Если же упорядочить столбцы по убыванию вероятностей, то получим

$$1 \cdot 0.5 + 2 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.125 + 4 \cdot 0.125 + 5 \cdot 0.05 = 2.025$$

интервалов.
Интересно испытать это на реальном компьютере.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование дискретной величины VII

Listing 11: (Реализация разбиения на подынтервалы для дискретной величины с конечным числом значений)

```
double sample(double* p, double* x,
    int N, double u)
{
    int k;
    for(k=0; (k<N) && (u>p[k]); k++)
        u -= p[k];
    return x[k];
}
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование дискретной величины VIII

Эксперименты показывают, что данная функция эффективна только для достаточно длинных распределений и не дает выигрыша при сортировке вероятностей на коротких таблицах. Это, видимо, происходит из-за низкого уровня конвейерезации, процессор часто неверно предсказывает ветвления. Для коротких таблиц лучше вместо условным ветвлений использовать трюки с битовыми операциями.

Listing 12: (Реализация разбиения на подынтервалы без условных операторов)

```
double sample1(double* p, double* x,
    int N, double u)
{
  int k,t1, t2;
  double t, val = 0.0;
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование дискретной величины IX

```
  for(k=0; (k<N); k++){
    t   = u - p[k];
    t1  = *(long*)&t >> 63;
    t2  = *(long*)&u >> 63;
    val += (double)( t1 & ~t2 & (long)x[k]);
    u = t;
  }
  return val;
}
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Метод псевдонимов «aliases» I

Пусть возможные значения сл.в. $\boldsymbol{X}$ суть x_1, x_2, ..., x_{n+1}, и p_k — вероятность x_k. Функцию распределения $\boldsymbol{X}$ можно представить в виде *смеси* двухточечных распределений:

$$F_{\boldsymbol{X}}(u) = \frac{1}{n} G_1(u) + \frac{1}{n} G_2(u) + \ldots + \frac{1}{n} G_n(u),$$

где $G_k(u)$ — функция дискретного распределения вероятностей, сосредоточенного в двух точках $x_{1,k}$ и $x_{2,k}$.

Смесь распределений указанного вида можно проинтерпретировать как результат случайного эксперимента из двух шагов: сначала с равными вероятностями выбираем одно из распределений $G_1(u)$, $G_2(u)$, ..., $G_n(u)$, а затем методом деления на подынтервалы определяем значение случайной величины.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Метод псевдонимов «aliases» II

Конкретнее, пусть $\boldsymbol{U}$ имеет равномерное распределение на $(0,1)$. Положим $N = [n\boldsymbol{U}]$ — целая часть $n\boldsymbol{U}$ и $V = (n\boldsymbol{U}) \bmod 1$ — дробная часть числа $n\boldsymbol{U}$, и $\boldsymbol{X} = G_N^{-1}(V)$.
Чтобы доказать возможность такого представления, покажем как оно строится (следуя книге Asmussen'a).

Выберем i такое что $p_i \leqslant \frac{1}{n}$. Оно такое существует, иначе сумма всех вероятностей будет > 1.
Затем, выберем j такое что $p_i + p_j \geqslant \frac{1}{n}$. Оно тоже существует, иначе имели бы $p_j < \frac{1}{n}$ и

$$\sum p_i < \frac{1}{n} + \frac{n-1}{n} \leqslant 1.$$

Положим затем

$$x_{1,1} = x_i, \quad x_{2,1} = x_j, \quad p_{1,1} = np_i, \quad p_{2,1} = 1 - np_i.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Метод псевдонимов «aliases» III

Для $k \neq i, j$ затем будем иметь

$$p_k \leqslant 1 - p_i - p_j < (n-1)/n.$$

Следовательно, можно определить функцию распределения вероятностей на множестве чисел

$$\{x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}\} \setminus \{x_i\}$$

с вероятностными массами

$$p_k = \frac{n}{n-1} \cdot p_k$$

в точках x_k, $k \neq i, j$ и вероятностью

$$\frac{n}{n-1}\left(p_i + p_j - \frac{1}{n}\right) \quad \text{для значения } x_j.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Метод псевдонимов «aliases» IV

Пусть $H_1(u)$ — соответствующая функция распределения. Тогда

$$F_{\boldsymbol{X}}(u) = \frac{1}{n} G_1(u) + \frac{n-1}{n} H_1(u).$$

Теперь повторяем этот трюк для $H_1(u)$, т.е. пишем

$$H_1(u) = \frac{1}{n-1} G_2(u) + \frac{n-2}{n-1} H_2(u),$$

тогда

$$F_{\boldsymbol{X}}(u) = \frac{1}{n} G_1(u) + \frac{1}{n} G_2(u) + \frac{n-2}{n} H_2(u),$$

и т.д.

В данных обозначениях, $X = x_{1,K}$ при $V < p_{K,1}$ и $X = x_{2,K}$ при $V > p_{K,1}$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Метод псевдонимов «aliases» V

Пример. Пусть распределение задано таблицей

-3	-2	0	1	3
0.05	0.5	0.2	0.125	0.125

Как видно, $n = 4$, $\frac{1}{n} = 0.25$. Возьмем на первом шаге $i = 1$, $p_1 = 0.05 < 0.25$, $x_1 = -3$, $j = 3$, $x_3 = 0$, $p_1 + p_3 = 0.25 \geqslant 0.25$.
Далее, $p_{1,1} = 4 \cdot 0.05 = 0.2$, $p_{2,1} = 0.8$, и функция распределения $H_1(u)$ должна соответствовать таблице

-2	0	1	3
$\frac{4}{3} \cdot 0.5 = \frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}(0.2 + 0.05 - 0.25) = 0$	$\frac{4}{3} \cdot 0.125 = \frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

На втором шаге $n = 3$, пусть $i = 2$ (новая нумерация), $x_2 = 0$, $p_2 = 0 < \frac{1}{3}$, $j = 1$, $x_1 = -2$, $p_1 = \frac{2}{3}$ и т.д.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Метод псевдонимов «aliases» VI

Listing 13: (Реализация метода псевдонимов)

```
double sample_alias(double* p, double* x,
    int N, double u)
{
    double u1 = u * N;
    int K = floor(u1);
    double u2 = u1 - K;
    return (u2<p[K]) ? *(x+2*K) : *(x+2*K+1);
}
```

Из-за нелюбви современных процессоров к операциям сравнения этот метод тоже не быстрее предыдущего (по крайней мере, на коротких таблицах).

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование пуассоновского распределения I

Первый алгоритм для Пуассоновского распределения с параметром λ

Для $j = 1, 2, \ldots$ имеем:

$$p_0 = e^{-\lambda}, \quad p_j = \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\lambda}, \quad k_j = \frac{p_j}{p_{j-1}} = \frac{\lambda}{j}\,.$$

Продемонстрируем работу этого алгоритма на конкретном числовом примере.
Пусть для определенности $\lambda = 1$ и $u = 0{,}8759$.
Поскольку

$$p_0 = e^{-1} \approx 0{,}3679 \quad \text{и } u > p_0,$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование пуассоновского распределения II

положим

$$u = 0{,}8759 - 0{,}3679 = 0{,}508, \qquad p_1 = p_0 \cdot (1/1) \approx 0{,}3679.$$

Поскольку $u > p_1$, вычисляем:

$$u = 0{,}508 - 0{,}3679 = 0{,}1401, \quad p_2 = p_1 \cdot (1/2) \approx 0{,}1839.$$

Теперь $u < p_2$ и значение случайной величины $\boldsymbol{X}$ оказалось равным 2.

Трудоемкость алгоритма

Трудоемкость алгоритма находится по формуле

$$1 + \sum_{j=0}^{\infty} j \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\lambda} = 1 + \lambda.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование пуассоновского распределения III

Второй алгоритм моделирования пуассоновской случайной величины

Пусть величины $\boldsymbol{U}_0$, $\boldsymbol{U}_1$, ... независимы и одинаково распределены по равномерному закону на интервале $(0, 1)$. Введем случайную величину

$$\boldsymbol{X} = \min\{n\colon \boldsymbol{U}_0\boldsymbol{U}_1 \cdots \boldsymbol{U}_n < e^{-\lambda}\}.$$

Тогда величина $\boldsymbol{X}$ распределена по закону Пуассона с параметром λ. В среднем в этом методе придется генерировать $\lambda + 1$ случайную величину с равномерным распределением.

Заметим, что ни один из рассмотренных алгортимов не преобразуется непосредственно в векторную форму.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование геометрического распределения I

Геометрическое распределение с параметром q

Вероятности имеют следующий вид:

$$p_j = (1-q)^j q, \qquad j = 0, 1, \ldots,$$

откуда $k_j = p_j / p_{j-1} = 1 - q$.

Трудоемкость алгоритма

Трудоемкость алгоритма равна

$$1 + \sum_{j=0}^{\infty} jq(1-q)^j = q^{-1}.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Моделирование геометрического распределения II

Второй алгоритм моделирования геометрического распределения

(Докажите, что) Случайная величина

$$\left[\ln \boldsymbol{U} / \ln(1-q)\right]$$

имеет геометрическое распределение с параметром q. Здесь $[\cdot]$ обозначает целую часть числа. Хотя накладные расходы на вычисление логарифма могут сделать такой способ медленным, этот способ допускает очевидную векторизацию: сразу для вектора величин $U_1, U_2, \ldots, U_r$ можно вычислить вектор из логарифмов с использованием специальной библиотеки векторных математических функций.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Биномиальное распределение с параметрами q, n I

Вероятности имеют вид

$$p_j = C_n^j q^j (1-q)^j \qquad \text{для } j = 0,\ 1,\ \ldots,\ n.$$

Отсюда

$$k_j = q(n-j+1) \times ((1-q)j)^{-1}.$$

Трудоемкость алгоритма

Трудоемкость алгоритма равна

$$1 + \sum_{j=0}^{n} j C_n^j q^j (1-q)^j = 1 + nq.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Отрицательно-биномиальное распределение с параметрами q, m. I

Вероятности определяются для $0 < q < 1$ и $m > 0$ и имеют вид

$$p_j = \frac{\Gamma(j+m)}{\Gamma(m)\Gamma(j+1)} q^m (1-q)^j, \quad j = 0, 1, \ldots,$$

где

$$\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1} e^{-x}\, dx$$

— гамма-функция Эйлера. Из вида вероятностей получаем

$$k_j = (m + j - 1)(1 - q) j^{-1}.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Отрицательно-биномиальное распределение с параметрами q, m. II

Трудоемкость алгоритма

Трудоемкость алгоритма равна

$$1 + \sum_{j=0}^{\infty} j \frac{\Gamma(j+m)}{\Gamma(m)\Gamma(j+1)} q^m (1-q)^j = 1 + mq^{-1}.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Цепи Маркова с конечным числом состояний I

Цепь Маркова

Последовательность $\{\boldsymbol{X}_n, n = 0, 1, \ldots\}$ случайных величины со значениями в множестве $\{a_1, a_2, \ldots, a_K\}$ называется *конечной цепью Маркова*, если

$$\mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_{n+1} = x_{n+1}\} \mid \{\boldsymbol{X}_0 = x_0, \boldsymbol{X}_1 = x_1, \ldots, \boldsymbol{X}_n = x_n\}) = \\ = \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_{n+1} = x_{n+1}\} \mid \{\boldsymbol{X}_n = x_n\})$$

при $\mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_0 = x_0, \boldsymbol{X}_1 = x_1, \ldots, \boldsymbol{X}_n = x_n\}) > 0$.

Алгоритм моделирования дискретных случайных величин легко переносится на случай моделирования однородной марковской цепи $\{\boldsymbol{X}_n; n = 0, 1, \ldots\}$ с конечным числом состояний a_1, a_2, $\ldots$, a_K.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Цепи Маркова с конечным числом состояний II

Моделирование конечной цепи Маркова

Пусть начальное распределение

$$p_j^{(0)} = \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_0 = a_j\}), \qquad j = 1, 2, \ldots, K$$

и переходные вероятности

$$p_{j,l} = \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_{n+1} = a_l\} | \{\boldsymbol{X}_n = a_j\}), \qquad j, l = 1, 2, \ldots, K$$

заданы. Тогда значение $\boldsymbol{X}_0$ выбирается из распределения вероятностей

a_1	a_2	$\ldots$	a_K
$p_1^{(0)}$	$p_2^{(0)}$	$\ldots$	$p_K^{(0)}$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Цепи Маркова с конечным числом состояний III

Дальше для всякого $n = 0, 1, \ldots$ при наступлении события $\{\boldsymbol{X}_n = a_j\}$ значение $\boldsymbol{X}_{n+1}$ выбирается из распределения вероятностей

a_1	a_2	$\ldots$	a_K
$p_{j,1}$	$p_{j,2}$	$\ldots$	$p_{j,K}$

Приведем пример, ставший уже классическим. Пусть в ограниченной связной области D двумерной плоскости xOy с простой границей Γ задано дифференциальное уравнение в частных производных

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = f(x,y) \qquad (10)$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Цепи Маркова с конечным числом состояний IV

для неизвестной функции $u(x, y)$ с граничными условиями

$$u(x, y) = g(x, y), \quad (x, y) \in \Gamma. \tag{11}$$

Если $f(x, y) = 0$ для всех $(x, y) \in D$, то имеем уравнение Лапласа, а при $f(x, y) \neq 0$ — уравнение Пуассона.

Для приближенного решения уравнения (10) с граничным условием (11) выбирают параметр h («шаг сетки») и полагают $x = kh$, $y = lh$, k, l — целые числа. Точки (kh, lh) называются *узлами сетки*. Узел $(kh, lh) \in D \cup \Gamma$ называется внутренним, если узлы $(kh \pm h, lh)$ и $(kh, lh \pm h)$ также принадлежат G, в противном случае узел называется граничным. Заметим, что граничные узлы не обязаны принадлежать границе Γ (рис. 6).

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Цепи Маркова с конечным числом состояний V

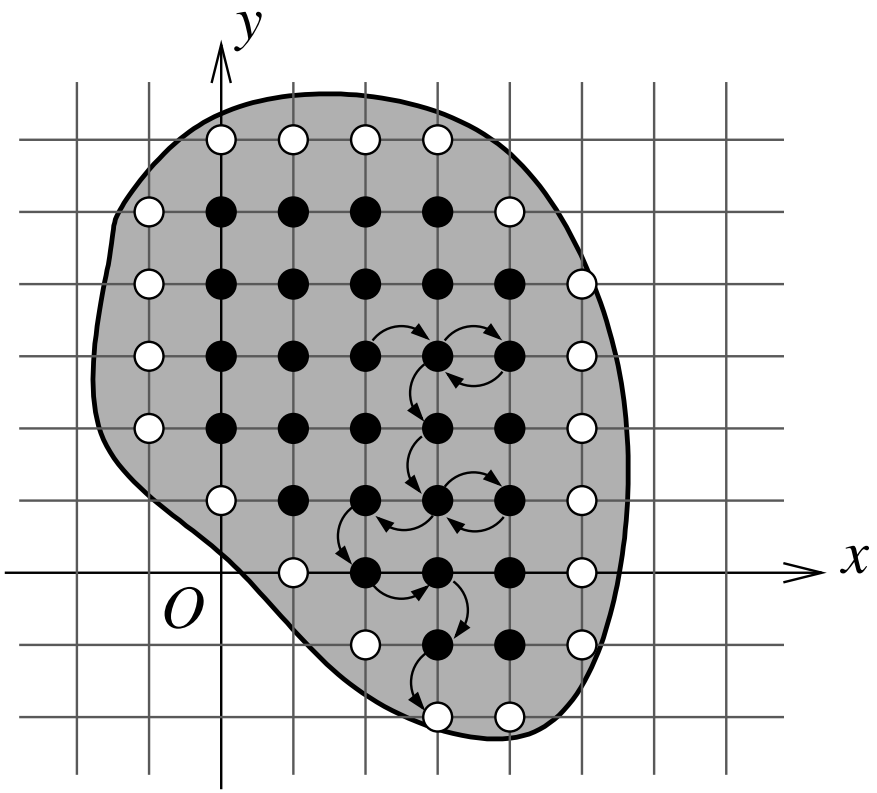

Figure: Область D — светло-серая, сетка обозначена темно-серыми прямыми, внутренние узлы черные, граничные узлы белые. Стрелками указана возможная траектория движения от внутреннего узла к граничному узлу

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Цепи Маркова с конечным числом состояний VI

Обозначим

$$u_{k,l} = u(kh, lh).$$

Для внутренних узлов положим

$$f_{k,l} = f(kh, lh), \quad g_{k,l} = g(\hat{x}_k, \hat{y}_l),$$

где точка $(\hat{x}_k, \hat{y}_l) \in \Gamma$ — ближайшая точка границы Γ к граничному узлу (kh, lh). Заменяя входящие в уравнение (10) частные производные вторыми разделенными разностями, получаем разностное уравнение

$$u_{k,l} = \frac{1}{4}(u_{k-1,l} + u_{k+1,l} + u_{k,l-1} + u_{k,l+1} - h^2 f_{k,l}). \qquad (12)$$

Дополним уравнения (12) равенствами $u_{k,l} = g_{k,l}$ для граничных узлов.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Цепи Маркова с конечным числом состояний VII

Системе уравнений (12) можно придать следующую вероятностную интерпретацию. Определим цепь Маркова $\{\boldsymbol{X}_n; n = 0, 1, \ldots\}$ так, что возможные значения случайной величины $\boldsymbol{X}_n$ суть узлы сетки, а из узла (kh, lh) с равной вероятностью $1/4$ возможен переход в любой из соседних узлов $(kh - k, lh)$, $(kh + h, lh)$, $(kh, lh - h)$, $(kh, lh + h)$.
В качестве значения величины $\boldsymbol{X}_0$ выберем фиксированный внутренний узел (kh, lh).

Определим случайную величину $\boldsymbol{N}$ как номер шага, на котором происходит первое попадание в какой-нибудь граничный узел.
Возьмем какой-нибудь внутренний узел (kh, lh). Тогда при условии $\boldsymbol{X}_0 = (kh, lh)$ имеем $\boldsymbol{N} \geq 1$. По формуле повторного математического ожидания и марковского свойства имеем:

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Цепи Маркова с конечным числом состояний VIII

$$\mathsf{M}\Big(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}})-\frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_0)+f(\boldsymbol{X}_1)+\ldots+f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\Big|\{\boldsymbol{X}_0=(kh,lh)\}\Big)=$$

$$=-\frac{h^2}{4}f(kh,lh)+\mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1=((k-1)h,lh)\}\mid\{\boldsymbol{X}_0=(kh,lh)\})\times$$

$$\times\mathsf{M}\Big(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}})-\frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_1)+\ldots+f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\Big|\Big\{\begin{matrix}\boldsymbol{X}_0=(kh,lh),\\ \boldsymbol{X}_1=((k-1)h,lh)\end{matrix}\Big\}\Big)+$$

$$+\mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1=(kh,(l-1)h)\}\mid\{\boldsymbol{X}_0=(kh,lh)\})\times$$

$$\times\mathsf{M}\Big(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}})-\frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_1)+\ldots+f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\Big|\Big\{\begin{matrix}\boldsymbol{X}_0=(kh,lh),\\ \boldsymbol{X}_1=(kh,(l-1)h)\end{matrix}\Big\}\Big)+$$

$$+\mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1=((k+1)h,lh)\}\mid\{\boldsymbol{X}_0=(kh,lh)\})\times$$

$$\times\mathsf{M}\Big(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}})-\frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_1)+\ldots+f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\Big|\Big\{\begin{matrix}\boldsymbol{X}_0=(kh,lh),\\ \boldsymbol{X}_1=((k+1)h,lh)\end{matrix}\Big\}\Big)+$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Цепи Маркова с конечным числом состояний IX

$$+\,\mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1=(kh,(l+1)h)\}\mid\{\boldsymbol{X}_0=(kh,lh)\})\times$$

$$\times\,\mathrm{M}\left(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}})-\frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_1)+\ldots+f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\middle|\left\{\begin{matrix}\boldsymbol{X}_0=(kh,lh),\\ \boldsymbol{X}_1=(kh,(l+1)h)\end{matrix}\right\}\right)=$$

$$=-\frac{h^2 f_{k,l}}{4}+\frac{1}{4}\times$$

$$\times\left(\mathrm{M}\left(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}})-\frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_1)+\ldots+f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\middle|\{\boldsymbol{X}_1=((k-1)h,lh)\}\right)+\right.$$

$$+\mathrm{M}\left(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}})-\frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_1)+\ldots+f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\middle|\{\boldsymbol{X}_1=(kh,(l-1)h)\}\right)+$$

$$+\mathrm{M}\left(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}})-\frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_1)+\ldots+f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\middle|\{\boldsymbol{X}_1=((k+1)h,lh)\}\right)+$$

$$\left.+\mathrm{M}\left(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}})-\frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_1)+\ldots+f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\middle|\{\boldsymbol{X}_1=(kh,(l+1)h)\}\right)\right)$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Цепи Маркова с конечным числом состояний X

Теперь, при условии $\boldsymbol{X}_1 = ((k-1)h, lh)$ число шагов $\boldsymbol{N} \geqslant 0$, причем значение величины $\boldsymbol{N}$ и суммы

$$(f(\boldsymbol{X}_1) + \ldots + f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1})))$$

определяется по траектории $(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots)$ точно так же, как число шагов $\boldsymbol{N}$, значение величины $\boldsymbol{N}$ и суммы

$$(f(\boldsymbol{X}_0) + \ldots + f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1})))$$

определяется по траектории $(\boldsymbol{X}_0, \boldsymbol{X}_1, \ldots)$ при условии $\boldsymbol{X}_0 = ((k-1)h, lh)$. Поэтому,

$$\mathrm{M}\Big(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}}) - \frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_1) + \ldots + f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\Big|\{\boldsymbol{X}_1 = ((k-1)h, lh)\}\Big) =$$

$$= \mathrm{M}\Big(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}}) - \frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_0) + \ldots + f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\Big|\{\boldsymbol{X}_0 = ((k-1)h, lh)\}\Big).$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022

Цепи Маркова с конечным числом состояний XI

Аналогично переписываются другие три математических ожидания.

Если (kh, lh) — граничный узел, то по определению $\boldsymbol{N} = 0$,

$$\mathrm{M}\Big(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}}) - \frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_0) + \ldots + f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\Big|\{\boldsymbol{X}_0 = (kh, lh)\}\Big) = g_{k,l}\,.$$

Мы убедились, что величины

$$\bar{u}_{k,l} = \mathrm{M}\Big(g(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}}) - \frac{h^2}{4}(f(\boldsymbol{X}_0) + \ldots + f(\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{N}-1}))\Big|\{\boldsymbol{X}_0 = (kh, lh)\}\Big)$$

удовлетворяют разностным уравнениям (12) и условиям $\bar{u}_{k,l} = g_{k,l}$ для граничных узлов. Таким образом, решение конечной системы линейных алгебраических уравнений представлено в виде математического ожидания некоторой функции от траектории цепи Маркова с известными переходными вероятностями.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2022